



数量关系 精讲精练 6

学习任务：

1. 课程内容：排列组合问题、概率问题
2. 对应讲义：第 365 ~ 369 页
3. 重点内容：
 - (1) 常用的排列组合公式，分类讨论与分步计算的区别，正难反易则从反面求解
 - (2) 数量确定型和数量不定型的解题思路
 - (3) 捆绑法和插空法的适用范围和操作步骤
 - (4) 概率问题（给情况求概率和给概率求概率）的解题思路

第七节 排列组合问题

一、基础概念

1. 分类和分步的区分

分类用加法，常见表述：要么……要么……

分步用乘法，常见表述：既……又……

2. 排列和组合的区分

从总体中挑出部分时，若各部分有顺序之分（不可互换），用排列

从总体中挑出部分时，若各部分没有顺序之分（可以互换），用组合



二、解题思路

数量确定分步走





【例1】(2025 山东)某单位举办田径比赛,100米决赛将按半决赛成绩安排道次:前四名运动员,抽签排在3、4、5、6道;第五、第六名运动员,抽签排在7、8道;后两名运动员,抽签排在1、2道。问共有多少种安排方式?

- A. 48
B. 72
C. 96
D. 120

【例2】(2025 事业单位)某高校举办辩论赛,需要先在各学院内选出一支最优秀的辩论队进入决赛,最后决出获胜的队伍。外国语学院共有日语和法语两个专业,每个专业派出四位选手,分别担任一辩、二辩、三辩和四辩。已知日语专业辩论队有5人,法语专业辩论队有4人,那么在学院进行一轮辩论赛的人员配置共有多少种情况?

- A. 1140
B. 1440
C. 2280
D. 2880

【例3】(2025 重庆选调)单位从72名刚入职的应届毕业生中选派3人参加某项活动,如果选派2名女性、1名男性,则不同的选派方式正好是选派2名男性、1名女性时的1.5倍。问该单位刚入职的男性应届毕业生有多少人?

- A. 24
B. 25
C. 28
D. 29

数量不定分类看



【例4】(2024 联考)企业将12个技术培训名额分配给甲、乙、丙3个研发团队。要求乙团队分配的培训名额比甲团队少,但比丙团队多,且每个团队至少分配1个名额。问有多少种不同的分配方式?

- A. 6
B. 7
C. 36
D. 42

【例5】(2026 国考)某部门7人分两组到甲、乙两市进行调研。已知到甲市人数超过一半,老张和小王均到乙市,问共有多少种不同的分组方式?

- A. 10
B. 8
C. 6
D. 5



【例 6】(2024 广东)某高校中文系计划从 3 名男生和 3 名女生中选派 4 名学生参加暑期支教活动。如果选派的女生不少于 2 名,则选派方案共有多少种?

- A. 4
B. 8
C. 12
D. 16

题干有特殊表述:

- (1) 条件要求必须相邻:捆绑法,先捆绑,再排序
(2) 条件要求不能相邻:插空法,先给可以相邻的元素进行排序,再插空



【例 7】(2024 联考)某公司开展“迎新春,三分球”投篮比赛,3 个部门分别派出 2、4、4 个选手共计 10 人参加。规则要求同一个部门的选手顺序相连,全部投完再安排另一个部门的人员开始投篮,则这 10 人不同的投篮顺序种数的范围是:

- A. 小于 1000
B. 1000 ~ 5000
C. 5001 ~ 10000
D. 10000 以上

【例 8】(2023 事业单位)某村组织“村晚”活动,晚会节目包括开场舞、小品、相声、歌伴舞、民乐弹唱、大合唱共六个,若节目出场顺序有如下要求:小品和相声不能连续出场,开场舞第一个出演,大合唱最后一个出演,则此次晚会节目出场顺序共有多少种安排方式?

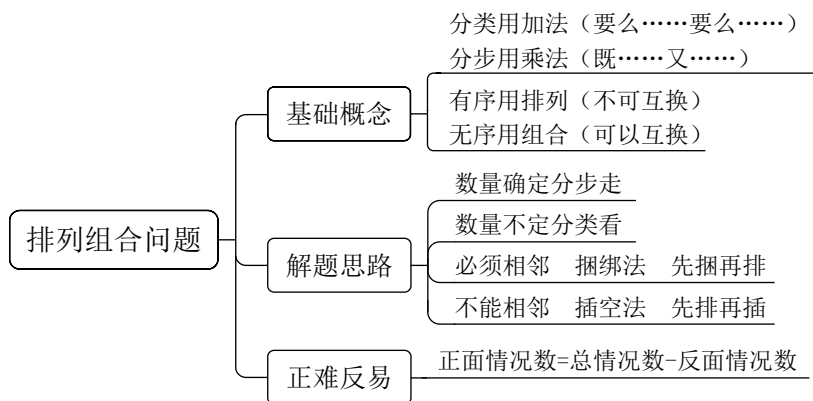
- A. 10
B. 12
C. 24
D. 48

【例 9】(2025 江苏)一场演出的节目有舞蹈《水韵江苏》、歌曲《让世界充满爱》和《绣红旗》、小品《幸福一家人》、魔术《奇幻之旅》、杂技《力量》。若要求两首歌曲分别作为开头曲和结尾曲,舞蹈与杂技相邻演出,小品和魔术不能相邻演出,则节目演出的排列顺序有:

- A. 8 种
B. 12 种
C. 18 种
D. 24 种



◉ 思维导图



第八节 概率问题

1. 给情况求概率：所求概率 = 满足条件的情况数 ÷ 总情况数
2. 给概率求概率：分类用加法，分步用乘法
3. 正难反易：正面情况概率 = 1 - 反面情况概率



【例 1】(2026 国考) 4 人参加乒乓球比赛，每 2 人对战一场，甲战胜乙的概率是 0.4，乙战胜丙的概率是丙战胜丁概率的 2 倍。已知乙在比赛中对甲、丙均取胜的概率是 0.18，则丙战胜丁的概率是：

- A. 0.1
B. 0.12
C. 0.15
D. 0.3

【例 2】(2026 广东) 雨季期间, 某市单日的暴雨发生率为 30%, 暴雨出现时当地市区主干道拥堵的概率为 70%, 其余时间拥堵的概率为 20%, 则雨季期间当地市区主干道拥堵的平均概率为:

- A. 25% B. 35%
- C. 45% D. 55%

【例3】(2025 事业单位) 赵、钱、孙、李四人一起去会议室开会，并坐在第一排连续的四个座位上。则赵、钱两人相邻，且均与李不相邻的概率为：



A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{6}$

D. $\frac{1}{8}$

【例4】(2024 联考) 一盒中有10支晶体管，其中有2支次品，8支正品。现从中连取两次，每次取1支，取后不放回。则至少取到1支次品的概率是：

A. $\frac{28}{45}$

B. $\frac{17}{45}$

C. $\frac{16}{45}$

D. $\frac{1}{45}$

° 思维导图

